

Taylor 展开

局部多项式逼近、余项估计与常用展开式

王晨旭

- 理解 Taylor 展开是在一点附近用多项式逼近函数。
- 区分 Peano 余项、Lagrange 余项、Cauchy 余项和积分余项的用途。
- 会判断“展开到几阶”以及余项是否足够小。
- 掌握常见函数在 0 处的 Maclaurin 展开及其收敛区间。

为什么要用 Taylor 展开

研究函数 f 在 x_0 附近的局部性态时，最自然的想法是用简单函数逼近它。

逼近层次

- 若 f 在 x_0 连续，则可用常数 $f(x_0)$ 逼近。
- 若 f 在 x_0 可微，则可用切线函数逼近。
- 若 f 有更高阶导数，则可用更高次多项式逼近。

Taylor 展开的核心问题是：怎样选多项式，才能让误差尽可能小？

如果 f 在 x_0 处连续, 则

$$f(x) - f(x_0) = o(1) \quad (x \rightarrow x_0).$$

这说明在 x_0 附近,

$$f(x) \approx f(x_0).$$

读法

这里的 $o(1)$ 表示误差趋于 0。连续性给出的只是“函数值接近”，还没有给出误差和 $x - x_0$ 的阶数关系。

一阶逼近：切线

如果 f 在 x_0 处可微，则

$$f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)] = o(x - x_0).$$

即在 x_0 附近， f 可由线性函数

$$L(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

逼近。

关键理解

可微的本质不是“有一条切线”，而是函数与切线的误差比 $x - x_0$ 更小。

如果 $f'(x_0)$ 存在, 则

$$f(x) - \left[f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 \right] = o((x - x_0)^2).$$

从线性到二次

二阶项描述曲线相对于切线的弯曲程度。若只做极限计算，常常展开到第一个非零项就够；若要证明不等式或估计误差，则需要保留余项信息。

令

$$h = x - x_0.$$

Taylor 展开常写成

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)}{2!}h^2 + \cdots.$$

两个问题

- 多项式部分的系数为什么一定是这些导数？
- 截断后剩下的余项到底有多大？

定理 1: 带 Peano 余项的 Taylor 公式

定理

设 f 在 x_0 处 n 阶可导, 则当 $x \rightarrow x_0$ 时,

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots \\ & + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n). \end{aligned}$$

这叫 f 在 x_0 处的 Taylor 公式, 最后一项叫 Peano 余项。

记

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

则 Peano 余项说的是

$$f(x) - P_n(x) = o((x - x_0)^n).$$

怎么使用

- 做极限：它告诉我们高阶小量可以忽略到哪一级。
- 做局部判断：它能判断函数在 x_0 附近的符号、单调、极值。
- 但它通常不能给出明确的误差上界。

证明思路：从 n 到 $n+1$

证明可用数学归纳法。假设结论对 $n = k$ 成立。若 $f^{(k+1)}(x_0)$ 存在，则对 f 使用归纳假设：

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2!} f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{k!} f^{(k+1)}(x_0)(x - x_0)^k + o((x - x_0)^k). \end{aligned}$$

接下来用洛必达法则，把 f 的余项除以 $(x - x_0)^{k+1}$ 。

证明思路：余项比值趋于 0

要证明

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{(k+1)!} f^{(k+1)}(x_0)(x - x_0)^{k+1} + o((x - x_0)^{k+1}), \end{aligned}$$

只需证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - \left[f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(k+1)}(x_0)}{(k+1)!} (x - x_0)^{k+1} \right]}{(x - x_0)^{k+1}} = 0.$$

对上式用洛必达法则，分子求导后正好变成 f' 的 Peano 余项；由归纳假设，极限为 0。

记

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

根据定理 1,

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

注意

Peano 余项只描述 $x \rightarrow x_0$ 时的局部阶数。如果要在一个区间上估计误差, 通常要用 Lagrange 余项或积分余项。

为什么还需要具体余项

Peano 余项告诉我们

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n),$$

但它通常不告诉我们 $R_n(x)$ 的具体大小。

具体余项能解决的问题

- 判断 Taylor 级数是否收敛到原函数。
- 给出数值近似的误差上界。
- 推导一些积分、级数和不等式的精确估计。

定理 2: Lagrange 与 Cauchy 余项

定理

设 f 在开区间 (a, b) 中有直到 $n+1$ 阶导数, $x_0, x \in (a, b)$ 。则存在介于 x_0 与 x 之间的点 ξ , 使得

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1}.$$

这叫 Lagrange 余项。

也存在介于 x_0 与 x 之间的点 ξ , 使得

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi)(x-\xi)^n(x-x_0).$$

这叫 Cauchy 余项。

证明时把 x 看成固定点, 以 t 为变量, 构造

$$F(t) = f(t) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k, \quad t \in (a, b).$$

对 t 求导, 可得大量项相消:

$$\begin{aligned} F'(t) &= f'(t) + \sum_{k=1}^n \left[\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1} \right] \\ &= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(t) (x-t)^n. \end{aligned}$$

从 $F(t)$ 得到 Cauchy 余项

由 F 的构造,

$$F(x) - F(x_0) = R_n(x).$$

由 Lagrange 微分中值定理, 存在介于 x_0 与 x 之间的点 ξ , 使得

$$R_n(x) = F'(\xi)(x - x_0).$$

代入 $F'(\xi)$, 得到

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n(x - x_0).$$

这就是 Cauchy 余项。

从 $F(t)$ 得到 Lagrange 余项

取

$$G(t) = -(x - t)^{n+1}.$$

由 Cauchy 微分中值定理, 存在介于 x_0 与 x 之间的点 ξ , 使得

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}.$$

因为

$$G'(\xi) = (n+1)(x - \xi)^n,$$

所以

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1}.$$



如果 f 的直到 n 阶导数在 $[a, b]$ 上连续, 且 f 在 (a, b) 中有 $n+1$ 阶导数, 则对端点 $x=a$ 或 $x=b$, Taylor 余项公式仍然成立。

原因

微分中值定理需要的是区间内部可导、闭区间连续。端点处不要求存在所有高阶导数, 只要能保证辅助函数在闭区间连续即可。

这点在用 Taylor 公式估计闭区间上的误差时很常见。

引理

设 g 在 (a, b) 内 $n+1$ 阶可导, $x_0 \in (a, b)$ 。如果

$$g(x_0) = g'(x_0) = \cdots = g^{(n)}(x_0) = 0,$$

则任给 $c \in (a, b)$, 存在介于 x_0 与 c 之间的点 ξ , 使得

$$g(c) = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (c - x_0)^{n+1}.$$

这是 Lagrange 余项的一个常用证明工具。

引理 1 的证明思路

假设 $c \neq x_0$ 。构造

$$h(x) = g(x) - \frac{g(c)}{(c - x_0)^{n+1}}(x - x_0)^{n+1}.$$

则

$$h(c) = 0, \quad h(x_0) = h'(x_0) = \cdots = h^{(n)}(x_0) = 0.$$

反复使用 Rolle 中值定理, 可以在 c 与 x_0 之间找到一点 ξ , 使得

$$h^{(n+1)}(\xi) = 0.$$

整理即得

$$g(c) = \frac{g^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(c - x_0)^{n+1}.$$



如果 f 的条件更强, 例如 f 是 $n+1$ 阶连续可微, 则由微积分基本公式可得

$$R_n(x) = \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt.$$

积分余项的优点

- 它不是“存在某个 ξ ”的形式, 而是一个精确积分表达式。
- 适合处理积分、估计以及某些级数求和问题。
- 由积分中值定理还能重新得到 Lagrange 余项。

三种余项怎么选

余项类型	适合场景	主要信息
Peano 余项	极限、局部符号	阶数足够小
Lagrange 余项	误差上界、收敛性	有明确估计
Cauchy 余项	特殊结构、证明	形式更灵活
积分余项	积分、级数、精确表达	可以直接计算或估计

实际做题时，先问自己：我只需要局部阶数，还是需要误差大小？

如果 f 在 x_0 附近无限次可微, 则形式级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

称为 f 在 x_0 处的 Taylor 级数。

当 $x_0 = 0$ 时, 称为 Maclaurin 级数。

关键条件

只有当

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

时, Taylor 级数才收敛到函数 $f(x)$ 本身。

例 1: 几何级数

求 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 在 $x=0$ 处的 Taylor 展开, 并判断收敛性。

因为

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}},$$

所以

$$f^{(n)}(0) = n!.$$

因此形式展开为

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots.$$

例 1: 余项判断

余项为

$$R_n(x) = \frac{1}{1-x} - (1+x+x^2+\cdots+x^n) = \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$R_n(x) \rightarrow 0.$$

因此

$$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+\cdots+x^n+\cdots, \quad x \in (-1, 1).$$

例 2: 指数函数

求 e^x 在 $x=0$ 处的 Taylor 展开。

因为 $f^{(n)}(x) = e^x$, 所以

$$f^{(n)}(0) = 1.$$

因此

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x).$$

Lagrange 余项为

$$R_n(x) = \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1.$$

例 2: 余项趋于 0

对固定的 x , 有

$$|R_n(x)| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0.$$

所以

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

特别地,

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots.$$

例 2: 用展开证明 e 不是整数

由

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$$

可得

$$2 < e < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots = 3.$$

因此 e 不是整数。

说明

这个估计利用了阶乘分母增长很快。Taylor 展开的价值不只是求近似值，还能给出严格不等式。

例 2: 进一步证明 e 是无理数

反设

$$e = \frac{p}{q}$$

为有理数。则

$$q! \left(e - \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!} \right) \right)$$

左边是一个正整数。

另一方面,

$$\begin{aligned} 0 &< q! \left(e - \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!} \right) \right) \\ &= q! \left(\frac{1}{(q+1)!} + \frac{1}{(q+2)!} + \cdots \right) \\ &< \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \frac{1}{(q+2)(q+3)} + \cdots \\ &< \frac{2}{q+1} < 1, \end{aligned}$$

矛盾。因此 e 是无理数。



例 3: $\sin x$ 的 Taylor 展开

因为

$$\sin^{(n)} x = \sin \left(x + \frac{n}{2} \pi \right),$$

所以

$$\sin^{(2k+1)}(0) = (-1)^k, \quad \sin^{(2k)}(0) = 0.$$

由 Lagrange 余项公式,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+1}(x).$$

由于余项趋于 0, 故

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

例 3: $\cos x$ 的 Taylor 展开

类似地,

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

也就是

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

记忆方式

- $\sin x$ 是奇函数, 所以只出现奇次幂。
- $\cos x$ 是偶函数, 所以只出现偶次幂。
- 符号交替来自导数循环。

定理 3: Taylor 系数的唯一性

定理

设 f 在 x_0 处 n 阶可导, 且

$$f(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

则

$$a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

这说明: 只要展开到同一阶, Taylor 多项式的系数不可能有第二种选择。

由 Peano 余项公式,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n).$$

两式相减, 令

$$b_k = a_k - \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0),$$

则

$$\sum_{k=0}^n b_k (x-x_0)^k = o((x-x_0)^n).$$

依次令 $x \rightarrow x_0$ 、两边除以 $(x-x_0)$ 再令 $x \rightarrow x_0$, 可得

$$b_0 = b_1 = \cdots = b_n = 0.$$

命题 1: Taylor 级数的运算

若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

是 f 在 0 处的 Taylor 展开, 则形式上有

$$f(-x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n x^n,$$

$$f(x^k) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{kn} \quad (k \in \mathbb{N}^*),$$

$$x^k f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+k}.$$

这些结论来自 Taylor 系数的唯一性。

命题 1: 求导、积分和线性组合

在收敛性允许的范围内,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n,$$

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

若

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n,$$

则

$$\lambda f(x) + \mu g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) x^n.$$

由

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots, \quad x \in (-1, 1),$$

可得

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \cdots, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots, \quad x \in (-1, 1),$$

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots, \quad x \in (-1, 1).$$

由积分得到 $\ln(1-x)$

因为

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \cdots + t^{n-1} + \frac{t^n}{1-t},$$

所以

$$\begin{aligned}\ln(1-x) &= -\int_0^x \frac{dt}{1-t} \\ &= -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + R_n(x),\end{aligned}$$

其中

$$R_n(x) = -\int_0^x \frac{t^n}{1-t} dt.$$

余项估计: $\ln(1-x)$

若 $-1 \leq x < 0$, 则

$$|R_n(x)| \leq \int_0^{|x|} t^n dt = \frac{|x|^{n+1}}{n+1} \rightarrow 0.$$

若 $0 \leq x < 1$, 则

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{1-x} \int_0^x t^n dt = \frac{x^{n+1}}{(1-x)(n+1)} \rightarrow 0.$$

因此

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots, \quad x \in [-1, 1).$$

由换元得到 $\ln(1+x)$

在

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$$

中令 x 换成 $-x$, 得到

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

成立范围为

$$x \in (-1, 1].$$

特别地, 取 $x=1$, 得到

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

由积分得到 $\arctan x$

因为

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2},$$

且

$$\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - \cdots + (-1)^{n-1} t^{2n-2} + \frac{(-1)^n t^{2n}}{1+t^2},$$

所以

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + R_n(x).$$

其中

$$R_n(x) = (-1)^n \int_0^x \frac{t^{2n}}{1+t^2} dt.$$

当 $x \in [-1, 1]$ 时,

$$|R_n(x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n} dt = \frac{|x|^{2n+1}}{2n+1} \rightarrow 0.$$

因此

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots, \quad x \in [-1, 1].$$

取 $x = 1$, 得

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

由已经得到的展开式，还可推出

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!},$$

$$\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

函数	Maclaurin 展开
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + x^3 + \dots$
$\arctan x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$

使用时必须同时记住展开中心和适用范围。

例 4: 积分余项的一个应用

求

$$\int_0^1 (1 - t^2)^n dt.$$

考虑多项式函数

$$f(x) = (1 + x)^{2n+1}.$$

在 $x_0 = 0$ 处展开到 n 阶:

$$(1 + x)^{2n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k} x^k + R_n(x).$$

例 4: 写出积分余项

因为

$$f^{(n+1)}(t) = \frac{(2n+1)!}{n!} (1+t)^n,$$

所以

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^x \frac{(2n+1)!}{n!} (1+t)^n (x-t)^n dt.$$

特别地, 取 $x=1$, 得到

$$R_n(1) = \frac{(2n+1)!}{(n!)^2} \int_0^1 (1-t^2)^n dt.$$

例 4: 完成计算

另一方面,

$$R_n(1) = 2^{2n+1} - \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k}.$$

由二项式系数对称性,

$$\sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{k} = 2^{2n}.$$

所以

$$R_n(1) = 2^{2n}.$$

于是

$$\int_0^1 (1-t^2)^n dt = \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} 2^{2n} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

很多函数可以得到 Taylor 级数，但要判断它是否收敛、是否收敛到原函数，并不总是容易。

关键区别

- Taylor 级数是由函数在某一点的所有导数决定的。
- 函数在一点的所有导数，不一定决定该点附近的函数值。
- 因此存在 Taylor 级数收敛，但不收敛到函数本身的例子。

例 5: 光滑但 Taylor 展开失效

定义函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-1/x}, & x > 0. \end{cases}$$

显然, 在 $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ 中, φ 是无限次可微的。
进一步可以证明, φ 在 $x = 0$ 处也无限次可微, 且

$$\varphi^{(n)}(0) = 0, \quad n \geq 0.$$

因此 φ 在 0 处的 Taylor 级数恒为 0。

例 5: 为什么这是反例

虽然 φ 在 0 处的 Taylor 级数是

$$0 + 0x + 0x^2 + \cdots = 0,$$

但当 $x > 0$ 时,

$$\varphi(x) = e^{-1/x} > 0.$$

所以 Taylor 级数没有收敛到函数本身。

结论

无限可微不等于能够被 Taylor 级数表示。要让 Taylor 级数代表原函数, 必须证明余项 $R_n(x) \rightarrow 0$ 。

做 Taylor 展开题的基本流程

- ① **确定展开中心**：通常是极限点、近似点或题目指定点。
- ② **确定展开阶数**：展开到第一个不被抵消的非零项，或题目所需误差阶。
- ③ **选择余项**：只做局部极限用 Peano；要误差估计用 Lagrange 或积分余项。
- ④ **检查范围**：级数展开必须说明收敛区间；有限阶展开要说明 $x \rightarrow x_0$ 。

- 只写展开式，不写适用条件。
- 忽略余项，导致把局部近似当成全局等式。
- 展开阶数不够，抵消后无法判断主项。
- 把“Taylor 级数存在”误认为“一定等于原函数”。

最实用的原则

如果题目中出现抵消，就至少展开到抵消后的第一项；如果题目要求误差或收敛，就必须处理余项。

- Taylor 展开是用多项式描述函数在一点附近的局部性态。
- Peano 余项适合极限和局部判断, Lagrange 与积分余项适合误差估计。
- 常用展开式要同时记住展开中心、收敛范围和余项控制。
- 无限可微不保证 Taylor 级数收敛到函数本身, 必须检查 $R_n(x) \rightarrow 0$ 。